Ciencia de Datos Espaciales para el Análisis de las Emergencias Sanitarias

Daniel Jiménez Alcantar, Dra. Sonia G. Mendoza Chapa, Dr. Sergio Víctor Chapa Vergara

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL I.P.N. DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN

daniel.jalcantar@cinvestav.mx
https://github.com/djimenezapp/cinvestav_covid_2024



Resumen

Proyecto de investigación de doctorado en ciencias de la computación cuyo objetivo es aplicar técnicas de Ciencia de Datos Espaciales e Inteligencia Artificial, para detectar patrones característicos en los problemas de "Vigilancia epidemiológica y prevención de riesgos sanitarios". Se estudiará los datos geográficos de una forma analítica aplicando modelos estadísticos como el análisis de varianza, las series de tiempo y el índice de Moran para detectar comportamientos que describan las afectaciones de los pacientes en caso de una emergencia sanitaria. Se aplicará técnicas de Big Data para describir el ciclo de vida de los datos y técnicas de visualización de datos como histogramas, diagramas de dispersión, diagramas de bigotes, mapas de dispersión, mapas de regresiones espaciotemporal y mapas de correlaciones entre enfermedades.

Introducción

Actualmente el desarrollo de la investigación científica o desarrollo tecnológico en México considera el tema de "Vigilancia epidemiológica y prevención de riesgos sanitarios" como una de las Diez Misiones de Investigación en México. El proyecto tiene el objetivo de generar conocimiento y contribuir al fortalecimiento de la soberanía y desarrollo sostenible del país. La investigación se centra en el problema de la vigilancia epidemiológica por medio de técnicas de la computación como instrumento en la estrategia de solución.

Se propone el desarrollo de un modelo de Ciencia de Datos que integre las técnicas de análisis epidemiológico, modelos estadísticos, inteligencia artificial y base de datos espaciales que permitan adquirir, almacenar, analizar, procesar y convertir los datos en información, compartir la información y validar la información de la emergencia sanitaria. Técnicas como las regresiones lineales, las series de tiempo, el análisis de varianza y la prueba de hipótesis ayudan a describir el comportamiento estadístico del fenómeno de la emergencia sanitaria.

Analítica y visualización de datos

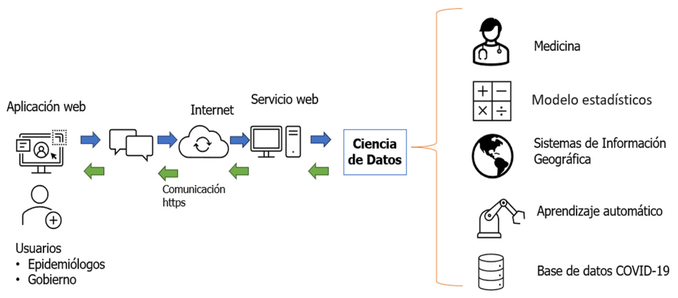


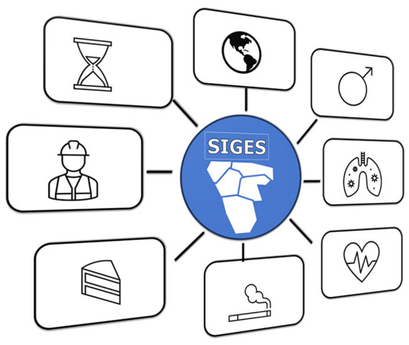
Figura 1: Ciclo de vida del análisis de datos

Sistema de Información Geográfica

Se propone realizar un Sistema de Información Geográfico como visor del análisis de los modelos epidemiológicos, generando mapas de dispersión espacio-tiempo, mapas de autocorrelación, mapas de inferencia espacio-tiempo. Un tablero que permita la visualización del comportamiento de los datos generados por la emergencia sanitaria como sistema de vigilancia.

Se integrará en el Sistema de Información Geográfica datos sobre las Emergencias Sanitarias, principalmente los siguientes datos:

- Limites estatales y municipales.
- Hospitales COVID-19.
- Datos de los pacientes: genero, edad, localidad y padecimientos.
- Mapas de dispersión de la enfermedad.



Sistema de Información Geográfica para las Emergencias Sanitarias(SIGES)

Figura 2: Casos de negocio para estudiar la base de datos de los servicios de COVID-19 durante la emergencia sanitaria. Se busca encontrar correlaciones entre enfermedades como el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión y los problemas respiratorios.

Análisis de varianza

El cálculo de la media y la varianza nos permite ver:

- Promedio de pacientes infectados por municipio.
- La varianza y el agrupamiento de los municipios con mayor tasa de infección.

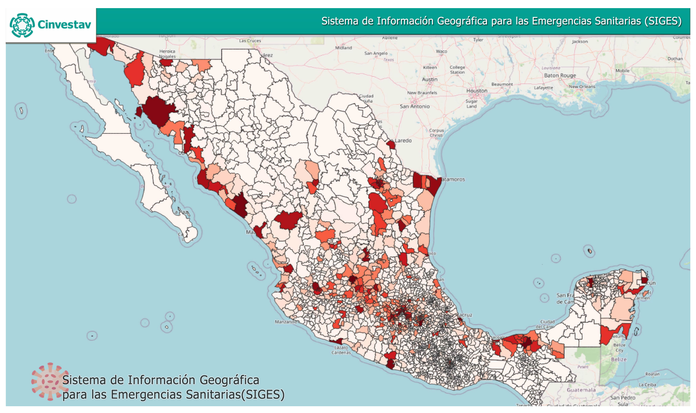


Figura 3: Mapa geográfico con los municipios más afectados de acuerdo a la cantidad de población infectada y indice de la población.

Series de tiempo

1. Estudia el índice de la tendencia de los pacientes infectados y la propagación en tiempos futuros.
2. La estimación de su autocorrelación entre municipios para determinar la diferencia de contagio.
3. Genera el modelo del proceso autorregresivo de los valores de la serie de tiempo.

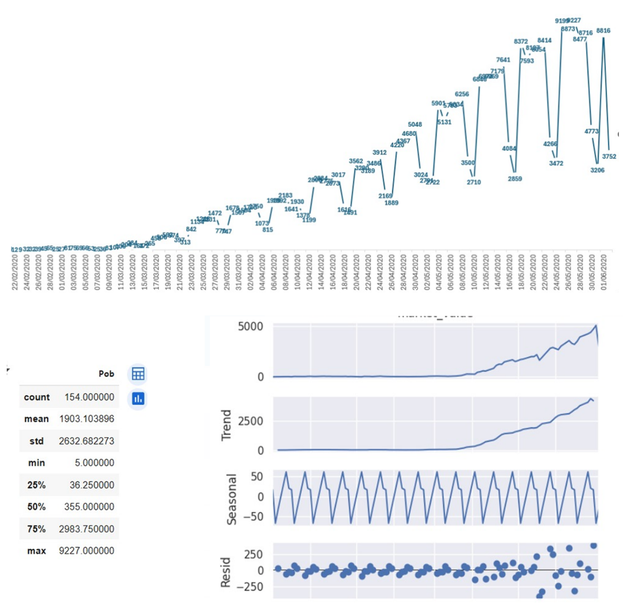


Figura 4: Análisis de serie de tiempo de la curva de infección. Descomposición en la tendencia, la estacionariedad y el ruido.

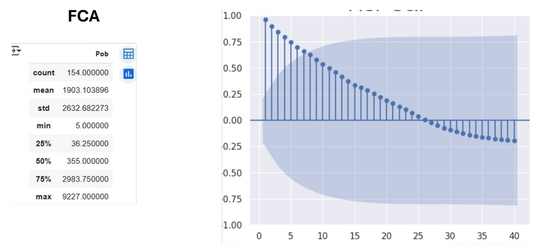


Figura 5: Cálculo de función de autocorrelación.

Aprendizaje automático

- Análisis de Componentes Principales.
- Bosques Aleatorios.
- Máquina de Soporte Vectorial.
- Redes Neurales.

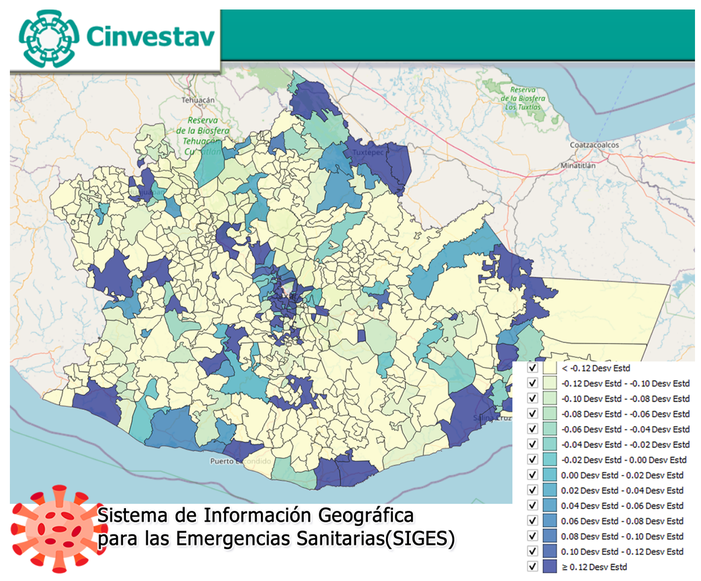


Figura 6: Mapa geográfico aplicando análisis de varianza por medio de un clasificador de la desviación estándar.

Conclusión

La Ciencia de Datos integra conceptos de analítica de datos, estadística, econometría, aprendizaje automático, visualización de datos para poder brindar una visión más integral del comportamiento de los fenómenos naturales que vivimos como sociedad. Es importante conformar equipos interdisciplinarios que permitan resolver problemas que aun la ciencia no ha podido resolver como es el caso del cambio climático y la salud social. La integración de las ciencias computacionales a procesos físicos, químicos, médicos abre la oportunidad de implementar soluciones donde la inteligencia artificial ayudará a buscar resultados óptimos.

Referencias

[1] Cui Y. Chen J.- Xie P. (n.d.). He, B. A a spatial data mining method for mineral resources potential assessment. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev, 2011.

[2] Amilcar Meneses-Viveros Sergio V. Chapa Vergara. Topology spatial model for dynamic systems in geographic information systems. *Geoinformatics, International Conference on Geoinformatics*, pages 31–34, August 14-20, 2016.

[3] Wu Qiang Shao Chang. Gthe research on safety monitoring system of coal mine based on spatial data mining. *2009 IEEE DOI 10.1109/WKDD.2009.190*, 2009.

[4] Sergio V. Chapa Vergara. Visualization of classification of basic level schools in mexico based on academic. 19-24 July 2020.

[5] Elenee Argentinis Ying Chen. Ibm watson: Big data challenges in life sciences research,» : How cognitive computing ca challenges in life sciences research. *How Cognitive Computing Can be Applied, Vols.*